PFLICHTENHEFT

Smartphone-Girokonto mit Sparzielen

Plattformübergreifende App mit Flutter, Spring Boot und PostgreSQL

Version 0.2 (Entwurf) | Stand: 12.10.2026

Modul	Projekt im Bachelorstudiengang Informatik, Wintersemester 26/27
Betreuung	Prof. Dr.-Ing. Ruth Schorr, FB 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften
Hochschule	Frankfurt University of Applied Sciences
Projektlaufzeit	12.10.2026 bis 27.01.2027
Team	Pouria Keshtidar, _____, _____, _____, _____, _____

Alle Konten, Beträge und Depots in dieser App sind simuliert. Es wird kein echtes Geld bewegt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Ausgangssituation 4

1.1 Zweck des Dokuments . . . 4
1.2 Ausgangssituation . . . 4
1.3 Idee . . . 4
1.4 Begriffe . . . 4

2 Zielbestimmung 5

2.1 Musskriterien . . . 5
2.2 Kannkriterien . . . 5
2.3 Abgrenzungskriterien (was die App bewusst nicht kann) . . . 6

3 Produkteinsatz 6

3.1 Zielgruppe . . . 6
3.2 Rollen . . . 6
3.3 Betriebsbedingungen . . . 6

4 Produktumgebung und Technologieentscheidung 6

5 Funktionale Anforderungen 7

5.1 Benutzerverwaltung . . . 7
5.2 Konto und Umsätze . . . 8
5.3 Überweisung . . . 8
5.4 Virtuelle Karte . . . 8
5.5 Unterkonten . . . 9
5.6 Benachrichtigungen . . . 9
5.7 Finanzüberblick . . . 9
5.8 Sparplan . . . 10
5.9 Risikostufe . . . 10
5.10 Investplan und Musterdepot . . . 10
5.11 Fortschritt . . . 11
5.12 Kreditplan . . . 11
5.13 Demo-Modus . . . 12

6 Produktdaten und Datenmodell 12

6.1 Gespeicherte Daten . . . 12
6.2 Tabellen (Entwurf) . . . 12
6.3 Buchungsprinzip (doppelte Buchführung) . . . 12

7 Systemarchitektur 13

7.1 Überblick . . . 13
7.2 Backend: Schichten und Pakete . . . 13
7.3 App: Ordnerstruktur . . . 14
7.4 Wichtige Abläufe . . . 14

8 Fachliche Berechnungen 14

8.1 IBAN-Erzeugung . . . 14
8.2 Risikostufen und Musterdepot . . . 14

8.3 Prognose und Ratenvorschlag . . . 15
8.4 Kategorien, freier Betrag und Machbarkeit . . . 15
8.5 Kreditangebote und Tilgung . . . 16
8.6 Demo-Profile . . . 16
9 REST-Schnittstelle (Entwurf) 17
10 Nichtfunktionale Anforderungen 17
11 Benutzungsoberfläche 18
12 Qualitätssicherung und Testkonzept 19
12.1 Teststufen . . . 19
12.2 Abnahme-Testfälle (Auszug) . . . 19
13 Projektorganisation und Zeitplan 20
13.1 Meilensteine . . . 20
13.2 Rollen im Team (Vorschlag) . . . 20
13.3 Arbeitsweise mit GitHub . . . 21
14 Offene Punkte 21
15 Änderungshistorie 21

1 Einleitung und Ausgangssituation

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt, **was** die App leisten muss und **wie** sie technisch umgesetzt werden soll. Es ist die verbindliche Grundlage für Entwicklung, Tests und Abnahme im Projekt. Jede Anforderung hat eine eindeutige Kennung (z. B. /F210/), auf die sich Aufgaben, Commits und Testfälle beziehen.

1.2 Ausgangssituation

Viele junge Menschen verwalten ihr Konto fast nur noch per Smartphone. Gleichzeitig fällt es ihnen schwer, regelmäßig zu sparen, und das Thema Geldanlage wirkt kompliziert. Klassische Banking-Apps trennen das Konto und das Sparen oft in verschiedene Produkte.

1.3 Idee

Die App ist ein **Girokonto, das vollständig im Smartphone lebt** (Kontostand, Überweisungen, Karte, Unterkonten) und das gleichzeitig ein **persönlicher Finanzassistent** ist. Weil die App alle Konten kennt, sieht sie jeden Monat, wie viel Geld hereinkommt, wofür es ausgegeben wird und was übrig bleibt (**Finanzüberblick**). Darauf bauen drei Planungsfunktionen auf:

- **Sparplan:** Der Nutzer nennt ein Ziel (z. B. 3.000 € für einen Urlaub bis Juli). Die App prüft anhand des freien Betrags, ob das machbar ist, schlägt eine Monatsrate oder ein realistisches Datum vor, bucht die Rate automatisch und gibt Spartipps.
- **Investplan:** Ein fester Monatsbetrag (z. B. 200 €) fließt in ein Musterdepot aus Fonds, passend zur gewählten Risikostufe.
- **Kreditplan:** Für eine größere Anschaffung (Auto, Wohnung/Haus, Sonstiges) berechnet die App die tragbare Monatsrate, vergleicht Angebote mehrerer fiktiver Banken, zeigt den Tilgungsplan und kann den Kredit simuliert abschließen; die Raten werden dann automatisch abgebucht.

> **Wichtig:** Eine echte Bank braucht eine Banklizenz. Die App simuliert deshalb die Bank auf dem eigenen Server. Alle Konten, IBANs, Karten, Beträge und Depots sind fiktiv; es wird ausschließlich mit Spielgeld gearbeitet.

1.4 Begriffe

Begriff	Bedeutung in diesem Projekt
Hauptkonto	Das Girokonto eines Nutzers mit fiktiver IBAN.
Unterkonto	Ein „Topf“ innerhalb des Kontos (z. B. Urlaub). Hat keine eigene IBAN.
Kategorie	Zuordnung einer Buchung, z. B. Wohnen, Lebensmittel, Freizeit. Automatisch vergeben, vom Nutzer änderbar.
Freier Betrag	Einnahmen minus Ausgaben eines Monats (ohne Sparen und Umbuchungen). Grundlage aller Pläne.
Verfügbar für Pläne	Durchschnittlicher freier Betrag der letzten drei vollen Monate minus die Raten bereits laufender Spar- und Investpläne.
Sparplan	Plan mit Zielbetrag und Wunschdatum. Besitzt ein eigenes Unterkonto (Typ SAVINGS) und je nach Risikostufe ein Musterdepot.
Investplan	Plan ohne festes Ziel: ein Monatsbetrag wird vollständig in das Musterdepot investiert.
Sparrate	Monatlicher Betrag, der automatisch vom Hauptkonto in einen Spar- oder Investplan gebucht wird.
Risikostufe	Vorsichtig, ausgewogen oder mutig. Bestimmt Depotanteil und Mischung aus Aktien- und Anleihenfonds.
Musterdepot	Simuliertes Wertpapierdepot mit fiktiven Fonds, gefüllt mit Spielgeld.

Begriff	Bedeutung in diesem Projekt
Kreditplan	Finanzierungswunsch mit Betrag, Eigenkapital und Laufzeit; daraus werden Angebote fiktiver Banken berechnet.
Kreditkonto	Konto vom Typ LOAN mit negativem Saldo; der Betrag entspricht der Restschuld.
Demo-Profil	Beispielhafter Haushalt (Studierende, Berufseinsteiger, Familie), aus dem die App Beispielmonate mit Einnahmen und Ausgaben erzeugt.
Buchung	Eine Geldbewegung. Besteht immer aus mindestens zwei Buchungszeilen (Soll und Haben), deren Summe 0 ist.
Simulationszeit	Interne Uhr der App, die im Demo-Modus vorgespult werden kann, um Monate zu simulieren.

2 Zielbestimmung

2.1 Musskriterien

Die App muss am Projektende folgende Funktionen lauffähig auf iOS, Android und im Browser bereitstellen. Die genaue Beschreibung steht in Kapitel 5.

Bereich	Musskriterien	Anforderungen
Benutzer	Registrierung, Anmeldung, Profil	/F010/ bis /F030/
Konto eröffnen	Fiktive IBAN und Startguthaben bei Registrierung	/F010/, /F110/
Kontostand und Umsätze	Echtzeit-Übersicht mit Suche und Filter	/F110/ bis /F140/
Überweisung	An andere App-Nutzer, auch aus dem Adressbuch	/F210/ bis /F250/
Virtuelle Karte	Anzeigen, sperren, Limits festlegen	/F310/ bis /F340/
Unterkonten	Geld in Töpfe aufteilen	/F410/ bis /F430/
Push bei Buchung	Sofortige Meldung bei jeder Ein- und Ausgabe	/F510/, /F520/
Finanzüberblick	Einnahmen, Ausgaben nach Kategorie, freier Betrag je Monat	/F560/ bis /F590/
Sparplan	Ziel, Machbarkeitsprüfung, Ratenvorschlag, automatische Rate, Spartipps	/F610/ bis /F650/
Risikostufe wählen	Vorsichtig, ausgewogen, mutig mit Erklärung	/F710/, /F720/
Investplan und Musterdepot	Monatsbetrag in Fonds, Mischung nach Risikostufe	/F810/ bis /F840/
Fortschritt	Prozent und voraussichtliches Datum	/F910/ bis /F940/
Demo-Modus	Simulationszeit vorspulen (für Tests und Präsentation)	/F950/
Kreditplan	Tragbare Rate, Angebotsvergleich, Tilgungsplan, Abschluss, automatische Raten	/F1010/ bis /F1070/

2.2 Kannkriterien

Diese Funktionen werden umgesetzt, wenn nach den Musskriterien noch Zeit bleibt (Reihenfolge = Priorität).

ID	Kannkriterium	Kurzbeschreibung
/K010/	Erinnerung an die Sparrate	Benachrichtigung einige Tage vor der Abbuchung.
/K020/	Sondertilgung	Zusätzliche Rückzahlung eines Kredits; Restschuld und Laufzeit sinken.

ID	Kannkriterium	Kurzbeschreibung
/K030/	Daueraufträge	Regelmäßige Überweisungen an andere Nutzer.
/K040/	CSV-Import	Umsätze einer echten Bank als Datei hochladen und im Finanzüberblick auswerten.
/K050/	Zwei-Faktor-Anmeldung	Zusätzlicher Code per Authenticator-App (TOTP).
/K060/	Geteilte Unterkonten	Ein Unterkonto mit anderen Nutzern gemeinsam nutzen.
/K070/	Push bei geschlossener App	Systembenachrichtigung über einen Push-Dienst, auch wenn die App nicht geöffnet ist.

2.3 Abgrenzungskriterien (was die App bewusst nicht kann)

- Kein echtes Geld, keine Anbindung an echte Banken, kein SEPA-Zahlungsverkehr nach außen.
- Keine echten Kursdaten; das Musterdepot rechnet mit festgelegten, angenommenen Renditen.
- Keine echte Kartenzahlung; Kartenzahlungen werden über einen Händler-Simulator ausgelöst.
- Keine Identitätsprüfung (Ausweis, Video-Ident) und keine Bonitätsprüfung.
- Keine Anlageberatung, keine Steuerberechnung, kein Dispo.
- Keine echte Kreditvergabe: Angebote stammen von fiktiven Banken, Zinsen werden nach festen Regeln berechnet (Kapitel 8.5), es gibt keine SCHUFA-Abfrage.
- Keine Anbindung echter Kontoauszüge (CSV-Import nur als Kannkriterium /K040/).
- Nur Euro als Währung, nur deutsche Oberfläche.

3 Produkteinsatz

3.1 Zielgruppe

Junge Erwachsene und Studierende (ab 18 Jahren), die ihr Konto per App verwalten und dabei gezielt sparen wollen. Es werden keine Vorkenntnisse zu Geldanlage vorausgesetzt.

3.2 Rollen

Rolle	Beschreibung	Rechte
Nutzer	Registrierte Person mit eigenem Hauptkonto.	Nur Zugriff auf eigene Konten, Karten, Sparziele und Benachrichtigungen.
Administrator	Teammitglied für Betrieb und Demo.	Simulationszeit vorspulen, Händler-Simulator, Nutzerliste ansehen. Kein Zugriff auf Passwörter.
System (Scheduler)	Automatischer Prozess im Backend.	Führt Sparraten aus, bewertet das Musterdepot monatlich, erzeugt Benachrichtigungen.

3.3 Betriebsbedingungen

- Mobile Nutzung unterwegs, kurze Sitzungen von wenigen Minuten.
- Backend läuft während der Entwicklung lokal per Docker, für die Präsentation auf einem im Team festgelegten Server.
- Die App benötigt eine Internetverbindung; ohne Verbindung wird ein Hinweis angezeigt.

4 Produktumgebung und Technologieentscheidung

Schicht	Technologie	Begründung
App (Frontend)	Flutter (Dart), eine Codebasis für iOS, Android und Web	Vorgabe des Projekts; ein Code für alle drei Plattformen.

Schicht	Technologie	Begründung
Zustandsverwaltung	Riverpod	Gut testbar, klare Trennung von Oberfläche und Logik.
Navigation	go_router	Deklarative Routen, funktioniert auch mit Browser-URLs.
HTTP-Client	dio	Interceptors für Token und Fehlerbehandlung.
Diagramme	fl_chart	Depotverlauf, Fortschritt, Ausgaben.
Sichere Speicherung	flutter_secure_storage	Token sicher auf dem Gerät speichern.
Backend	Java 21, Spring Boot 3 (Web, Security, Data JPA, Validation, WebSocket)	Bewährt für Geschäftslogik und Transaktionen; Vorkenntnisse im Team vorhanden.
Datenbank	PostgreSQL	Relationale Daten und ACID-Transaktionen sind für Buchungen zwingend nötig.
DB-Migrationen	Flyway	Versionierte, nachvollziehbare Änderungen am Datenbankschema.
Authentifizierung	JWT (Access- und Refresh-Token), Passwörter mit BCrypt	Zustandslos, geeignet für App und Web.
Live-Meldungen	WebSocket (STOMP)	Sofortige Benachrichtigung bei Buchungen /F510/.
API-Doku	OpenAPI (springdoc), Swagger UI	Gemeinsame Schnittstellenbeschreibung für App- und Backend-Team.
Tests	JUnit 5, Mockito, Testcontainers; flutter_test	Automatisierte Prüfung der Anforderungen.
Infrastruktur	Docker Compose, GitHub, GitHub Actions	Gleiche Umgebung für alle, automatische Builds und Tests.

Warum kein Firebase? Buchungen müssen atomar sein (Geld darf nie verschwinden oder doppelt entstehen). Das lässt sich mit den Transaktionen einer relationalen Datenbank und eigener Geschäftslogik im Backend sauber und testbar umsetzen.

5 Funktionale Anforderungen

Format: Kennung, Name, Beschreibung, Annahmekriterium. Alle Beträge werden in Euro mit zwei Nachkommastellen angezeigt.

5.1 Benutzerverwaltung

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F010/	Registrierung	Eingabe von Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Geburtsdatum und Passwort. Dabei wird automatisch ein Hauptkonto mit fiktiver, formal gültiger deutscher IBAN, eine virtuelle Karte und ein Startguthaben von 1.000,00 € Spielgeld angelegt.	Nur Personen ab 18 Jahren; E-Mail eindeutig; Passwort mind. 10 Zeichen; IBAN besteht die Prüfziffernprüfung (ISO 13616).
/F020/	Anmeldung und Abmeldung	Anmeldung mit E-Mail und Passwort, Abmeldung jederzeit. Die Sitzung bleibt durch ein Refresh-Token erhalten.	Nach 5 Fehlversuchen 5 Minuten Sperre; nach Abmeldung ist das Token ungültig.

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F030/	Profil	Profildaten anzeigen und ändern, Passwort ändern, Konto löschen (nur bei Kontostand 0,00 €).	Änderungen sind sofort sichtbar; Passwortänderung erfordert altes Passwort.

5.2 Konto und Umsätze

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F110/	Kontostand	Startseite zeigt Hauptkonto, alle Unterkonten und Sparziele sowie das Gesamtvermögen (inkl. Depotwert).	Kontostand entspricht immer der Summe aller Buchungszeilen des Kontos.
/F120/	Umsatzliste	Chronologische Liste aller Buchungen mit Datum, Gegenpartei, Verwendungszweck und Betrag (Eingang grün, Ausgang rot). Nachladen beim Scrollen.	Neue Buchungen erscheinen ohne manuelles Neuladen (siehe /F510/).
/F130/	Suche und Filter	Filter nach Zeitraum, Richtung (Ein-/Ausgang), Betragsbereich, Typ; Freitextsuche im Verwendungszweck und Namen.	Filter sind kombinierbar; leeres Ergebnis zeigt einen Hinweis.
/F140/	Umsatzdetail	Detailansicht einer Buchung mit allen Daten und Buchungsnummer.	Erreichbar per Tippen auf einen Umsatz.

5.3 Überweisung

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F210/	Überweisung erfassen	Empfänger per IBAN, E-Mail oder Telefonnummer eines App-Nutzers; Betrag und Verwendungszweck (max. 140 Zeichen).	Empfänger muss existieren; Name des Empfängers wird zur Kontrolle angezeigt.
/F220/	Adressbuch	App-internes Adressbuch mit gespeicherten Empfängern. Auf iOS/Android zusätzlich Abgleich der Gerätekontakte über die Telefonnummer (nach Zustimmung).	Im Web nur App-internes Adressbuch; Zugriff auf Gerätekontakte nur nach Erlaubnis.
/F230/	Prüfungen	Betrag > 0, max. zwei Nachkommastellen, ausreichende Deckung, Tageslimit 5.000 €, keine Überweisung an sich selbst.	Bei Verstoß verständliche Fehlermeldung, keine Buchung.
/F240/	Bestätigung	Zusammenfassung vor dem Absenden; Bestätigung durch Tippen auf „Jetzt senden“.	Ohne Bestätigung wird nichts gebucht.
/F250/	Ausführung	Sofortige Buchung bei Sender und Empfänger in einer Datenbanktransaktion. Wiederholtes Absenden derselben Anfrage (Idempotenz-Schlüssel) bucht nur einmal.	Nach Fehler ist kein Teil gebucht; Doppel-Tippen erzeugt keine Doppelbuchung.

5.4 Virtuelle Karte

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F310/	Karte anzeigen	Kartenbild mit maskierter Nummer (nur letzte 4 Ziffern), Ablaufdatum und Status. Volle Nummer und Prüfnummer erst nach erneuter Passworteingabe.	Volle Kartennummer wird nie in Listen oder Logs angezeigt.
/F320/	Sperren und Entsperren	Karte per Schalter vorübergehend sperren und wieder entsperren.	Gesperrte Karte lehnt jede Zahlung ab (/F340/).

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F330/	Limits	Tageslimit für Kartenzahlungen (0 bis 2.000 €) und Online-Zahlungen an/aus.	Zahlungen über dem Limit werden abgelehnt.
/F340/	Kartenzahlung (Simulator)	Ein Händler-Simulator (Admin-Bereich oder Demo-Taste) löst eine Kartenzahlung bei einem fiktiven Händler aus.	Zahlung wird gebucht oder mit Grund abgelehnt (gesperrt, Limit, Deckung); Nutzer wird benachrichtigt.

5.5 Unterkonten

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F410/	Unterkonto anlegen	Name und Symbol wählen, max. 10 Unterkonten pro Nutzer.	Neues Unterkonto erscheint mit 0,00 € auf der Startseite.
/F420/	Umbuchen	Geld zwischen Hauptkonto und Unterkonten verschieben.	Gesamtsumme aller eigenen Konten bleibt gleich.
/F430/	Auflösen	Unterkonto löschen; Restguthaben wird automatisch aufs Hauptkonto gebucht.	Kein Geld geht verloren; Sparziel-Unterkonten nur über das Sparziel löschbar.

5.6 Benachrichtigungen

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F510/	Meldung bei Buchung	Bei jeder Buchung (Eingang, Ausgang, Karte, Sparrate) erhält der Nutzer sofort eine Meldung: live in der App über WebSocket und auf iOS/Android zusätzlich als lokale Systembenachrichtigung.	Meldung erscheint in unter 3 Sekunden bei geöffneter App.
/F520/	Benachrichtigungsliste	Liste aller Meldungen, ungelesene markiert, „alle als gelesen markieren“.	Zähler am Glockensymbol stimmt mit ungelesenen Meldungen überein.

5.7 Finanzüberblick

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F560/	Kategorien	Jede Buchung erhält automatisch eine Kategorie (Gehalt, sonstige Einnahmen, Wohnen, Lebensmittel, Mobilität, Freizeit, Shopping, Verträge & Abos, Kredit, Sonstiges). Der Nutzer kann sie in der Umsatzdetailansicht ändern.	Zuordnung nach Regeln aus Kapitel 8.4; Änderung gilt nur für die eigene Sicht.
/F570/	Monatsübersicht	Für die letzten 6 Monate: Einnahmen, Ausgaben, freier Betrag und Ausgaben je Kategorie als Diagramm. Umbuchungen, Sparraten, Startguthaben und Kreditauszahlungen zählen nicht als Einnahme oder Ausgabe.	Summen stimmen mit den Umsätzen des Girokontos überein.
/F580/	Durchschnitt und Fixkosten	Durchschnitt der letzten drei vollen Monate: Einnahmen, Ausgaben, Fixkosten (Wohnen, Verträge, Kredit) und freier Betrag; daraus „verfügbar für Pläne“.	Berechnung nach Kapitel 8.4.

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F590/	Beispielmonate	Der Nutzer wählt ein Demo-Profil; die App bucht 6 vergangene Monate mit typischen Einnahmen und Ausgaben. Beim Vorspulen der Zeit (/F950/) werden weitere Monate erzeugt.	Nur einmal pro Nutzer; Buchungen sind reproduzierbar.

5.8 Sparplan

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F610/	Sparplan anlegen	Name, Symbol, Zielbetrag, Wunschdatum, Risikostufe, Monatsrate und Ausführungstag (1. bis 28.). Es wird automatisch ein Unterkonto vom Typ SAVINGS angelegt.	Zielbetrag 50 bis 100.000 €; Wunschdatum mind. 1 Monat in der Zukunft.
/F620/	Machbarkeit und Vorschlag	Die App berechnet die nötige Rate und vergleicht sie mit dem verfügbaren Betrag: grün (höchstens 50 %), gelb (höchstens 100 %), rot (mehr). Bei Rot schlägt sie ein erreichbares Datum vor.	Berechnung nach Kapitel 8.3 und 8.4.
/F630/	Automatische Sparrate	Am Ausführungstag bucht das System die Rate vom Hauptkonto. Bei fehlender Deckung wird die Rate ausgesetzt und der Nutzer informiert.	Pro Plan und Monat höchstens eine Rate.
/F640/	Bearbeiten, pausieren, löschen	Rate, Datum, Name und Risikostufe ändern; pausieren; löschen (Unterkonto und Depot werden aufs Hauptkonto ausgezahlt).	Nach dem Löschen ist der Gesamtwert vollständig auf dem Hauptkonto.
/F650/	Spartipps	Die App zeigt variable Kategorien, in denen der letzte Monat über dem Durchschnitt lag, und wie viele Monate früher das Ziel bei 10 % weniger Ausgaben dort erreicht würde.	Nur Kategorien Lebensmittel, Freizeit, Shopping, Mobilität.

5.9 Risikostufe

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F710/	Risikostufe wählen	Auswahl beim Anlegen: vorsichtig, ausgewogen oder mutig, jeweils mit kurzer, verständlicher Erklärung von Chance und Risiko.	Ohne Auswahl wird „vorsichtig“ vorgeschlagen.
/F720/	Risikostufe ändern	Wechsel jederzeit möglich; gilt ab der nächsten Rate. Bestehende Depotanteile bleiben erhalten.	Änderung wirkt auf die nächste Rate.

5.10 Investplan und Musterdepot

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F810/	Aufteilung der Rate	Beim Sparplan bleibt je nach Risikostufe ein Teil im Unterkonto, der Rest kauft Fondsanteile (Kapitel 8.2). Beim Investplan fließt die ganze Rate ins Depot.	Summe aus Unterkonto-Anteil und Depotkauf = Rate.
/F820/	Wertentwicklung	Zwei fiktive Fonds; ihr Preis entwickelt sich monatlich nach angenommener Rendite mit reproduzierbarer Schwankung (Kapitel 8.2).	Gleiche Eingaben ergeben immer gleiche Werte.

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F830/	Depotansicht	Aktueller Wert, Summe der Einzahlungen, Gewinn/Verlust in € und %, Aufteilung, Verlauf als Diagramm, Vergleich mit reinem Sparkonto.	Werte stimmen mit Backend-Berechnung überein.
/F840/	Investplan anlegen	Name, Monatsbetrag, Risikostufe, Ausführungstag; optional ein Zielbetrag. Machbarkeitsprüfung wie /F620/.	Monatsbetrag 10 bis 5.000 €.

5.11 Fortschritt

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F910/	Fortschritt in Prozent	Fortschritt = (Unterkonto + Depotwert) / Zielbetrag, als Balken und Zahl.	Bei 100 % oder mehr wird das Ziel als erreicht markiert.
/F920/	Voraussichtliches Datum	Prognose, in welchem Monat das Ziel bei gleichbleibender Rate erreicht wird.	Berechnung nach Kapitel 8.3.
/F930/	Status	„Im Plan“, wenn das prognostizierte Datum vor oder auf dem Wunschdatum liegt, sonst „hinter Plan“ mit Vorschlag einer höheren Rate.	Wird bei jedem Abruf neu berechnet.
/F940/	Ziel erreicht	Meldung an den Nutzer; Auswahl: auszahlen (Depot wird verkauft) oder weitersparen.	Auszahlung bucht den Gesamtwert aufs Hauptkonto.

5.12 Kreditplan

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F1010/	Finanzierungswunsch	Zweck (Auto, Wohnung/Haus, Sonstiges), Kaufpreis bzw. Kreditbetrag, Eigenkapital und Wunschlaufzeit.	Grenzen je Zweck nach Kapitel 8.5.
/F1020/	Tragfähigkeit	Höchste tragbare Rate = 70 % von „verfügbar für Pläne“; daraus maximal möglicher Kreditbetrag für die gewählte Laufzeit.	Berechnung nach Kapitel 8.5.
/F1030/	Angebotsvergleich	Angebote von vier fiktiven Banken mit Zins, Monatsrate, Zinskosten und Gesamtkosten; Ablehnung, wenn die Rate über der Grenze der Bank liegt; günstigstes tragbares Angebot wird empfohlen.	Sortiert nach Gesamtkosten.
/F1040/	Tilgungsplan	Für jedes Angebot: Rate, Zinsanteil, Tilgungsanteil und Restschuld je Monat.	Summe der Tilgungen = Kreditbetrag.
/F1050/	Kredit abschließen	Nach Bestätigung wird ein Kreditkonto angelegt und der Betrag auf das Hauptkonto ausgezahlt. Zins und Rate werden serverseitig neu berechnet.	Abgelehnte Angebote können nicht abgeschlossen werden.
/F1060/	Automatische Rate	Monatlich am Fälligkeitstag wird die Rate gebucht: Tilgung auf das Kreditkonto, Zinsen an die Bank. Bei fehlender Deckung wird täglich erneut versucht und der Nutzer informiert.	Nach der letzten Rate ist die Restschuld 0 und der Kredit abgeschlossen.
/F1070/	Kreditübersicht	Restschuld, nächste Rate und Datum, bezahlte Raten, Fortschrittsbalken, Tilgungsplan.	Restschuld = negativer Saldo des Kreditkontos.

5.13 Demo-Modus

ID	Funktion	Beschreibung	Annahmekriterium
/F950/	Simulationszeit vorspulen	Administrator spult die Simulationszeit um 1 bis 12 Monate vor. Für jeden Tag laufen die täglichen Aufgaben: Beispielbuchungen der Demo-Profile, Sparraten, Kreditraten.	Nur Rolle Administrator; Ergebnis entspricht dem Ablauf über echte Tage.

6 Produktdaten und Datenmodell

6.1 Gespeicherte Daten

ID	Daten	Inhalt
/D010/	Benutzer	Name, E-Mail, Telefon, Geburtsdatum, Passwort-Hash, Rolle, Erstellungsdatum
/D020/	Konten	Typ (MAIN, SUB, SAVINGS, LOAN, SYSTEM), Name, Symbol, IBAN (nur Hauptkonto), Besitzer, Status
/D030/	Buchungen	Buchung (Typ, Text, Zeitpunkt, Idempotenz-Schlüssel) und Buchungszeilen (Konto, Betrag in Cent, Kategorie)
/D040/	Karten	Letzte 4 Ziffern, verschlüsselte Nummer und Prüfnummer, Ablaufdatum, Status, Limits
/D050/	Kontakte	Gespeicherte Empfänger eines Nutzers
/D060/	Benachrichtigungen	Typ, Titel, Text, Buchung, gelesen ja/nein, Zeitpunkt
/D070/	Spar- und Investpläne	Typ (GOAL, INVEST), Name, Zielbetrag, Wunschdatum, Rate, Ausführungstag, Risikostufe, Status, eingezahlte Summe, Unterkonto
/D080/	Musterdepots	Positionen je Plan (Fonds, Anteile, investierter Betrag), Verlaufspunkte (Datum, Wert, Einzahlungen)
/D090/	Kredite	Bank, Zweck, Kreditbetrag, Eigenkapital, Zinssatz, Laufzeit, Rate, nächste Fälligkeit, bezahlte Raten, Status, Kreditkonto
/D100/	Demo und Zeit	Demo-Profil je Nutzer, Verschiebung der Simulationszeit in Tagen, bereits ausgeführte Tagesläufe

6.2 Tabellen (Entwurf)

```
app_user       (id PK, email UNIQUE, password_hash, first_name, last_name, phone UNIQUE,
                birth_date, role, token_version, failed_logins, locked_until, created_at)
account        (id PK, owner_id FK NULL, type, name, icon, iban UNIQUE NULL, status, created_at)
booking        (id PK, type, description, booked_at, idempotency_key UNIQUE, created_by FK NULL)
booking_line   (id PK, booking_id FK, account_id FK, amount_cents BIGINT, category)
card           (id PK, user_id UNIQUE, account_id FK, pan_encrypted, pan_last4, cvc_encrypted,
                expiry_month, expiry_year, status, daily_limit_cents, online_enabled)
contact        (id PK, owner_id FK, contact_user_id FK, nickname)
notification   (id PK, user_id FK, type, title, body, booking_id FK NULL, is_read, created_at)
savings_plan   (id PK, user_id FK, account_id FK NULL, type, name, icon, target_cents NULL,
                target_date NULL, monthly_rate_cents, execution_day, risk_level, status,
                deposited_cents, last_executed_month, created_at)
depot_position (id PK, plan_id FK, fund_code, units NUMERIC(18,6), invested_cents,
                UNIQUE(plan_id, fund_code))
plan_snapshot  (id PK, plan_id FK, snapshot_date, value_cents, deposited_cents)
loan           (id PK, user_id FK, account_id FK, bank_code, bank_name, purpose, principal_cents,
                equity_cents, interest_rate NUMERIC(6,4), term_months, monthly_rate_cents,
                start_date, next_due_date, paid_installments, status, created_at)
demo_profile   (user_id PK FK, profile, created_at)
sim_clock      (id PK, offset_days)
job_run        (run_date PK, finished_at)
```

6.3 Buchungsprinzip (doppelte Buchführung)

Geld wird nie „einfach geändert“, sondern immer durch eine Buchung mit mindestens zwei Zeilen bewegt, deren Summe genau 0 ergibt. Der Kontostand ist die Summe aller Zeilen eines Kontos. So kann Geld weder verschwinden noch doppelt entstehen, und jede Bewegung ist nachvollziehbar.

Vorgang	Zeilen (Beträge in Cent)
Startguthaben 1.000 €	System „BANK“ −100.000 · Hauptkonto +100.000
Überweisung 25 €	Hauptkonto Sender −2.500 · Hauptkonto Empfänger +2.500
Kartenzahlung 12,90 €	Hauptkonto −1.290 · System „HAENDLER“ +1.290
Sparrate 100 €, ausgewogen	Hauptkonto −10.000 · Sparplan-Unterkonto +5.000 · System „DEPOT“ +5.000
Investrate 200 €	Hauptkonto −20.000 · System „DEPOT“ +20.000
Kreditauszahlung 20.000 €	Kreditkonto −2.000.000 · Hauptkonto +2.000.000
Kreditrate 382,86 €	Hauptkonto −38.286 · Kreditkonto +28.969 (Tilgung) · System „ZINSEN“ +9.317 (Zins)
Gehalt (Demo)	System „ARBEITGEBER“ −265.000 · Hauptkonto +265.000

Beträge werden als ganze Cent (Datentyp BIGINT) gespeichert, um Rundungsfehler von Gleitkommazahlen zu vermeiden. Das Kreditkonto hat einen negativen Saldo; er entspricht der Restschuld.

7 Systemarchitektur

7.1 Überblick

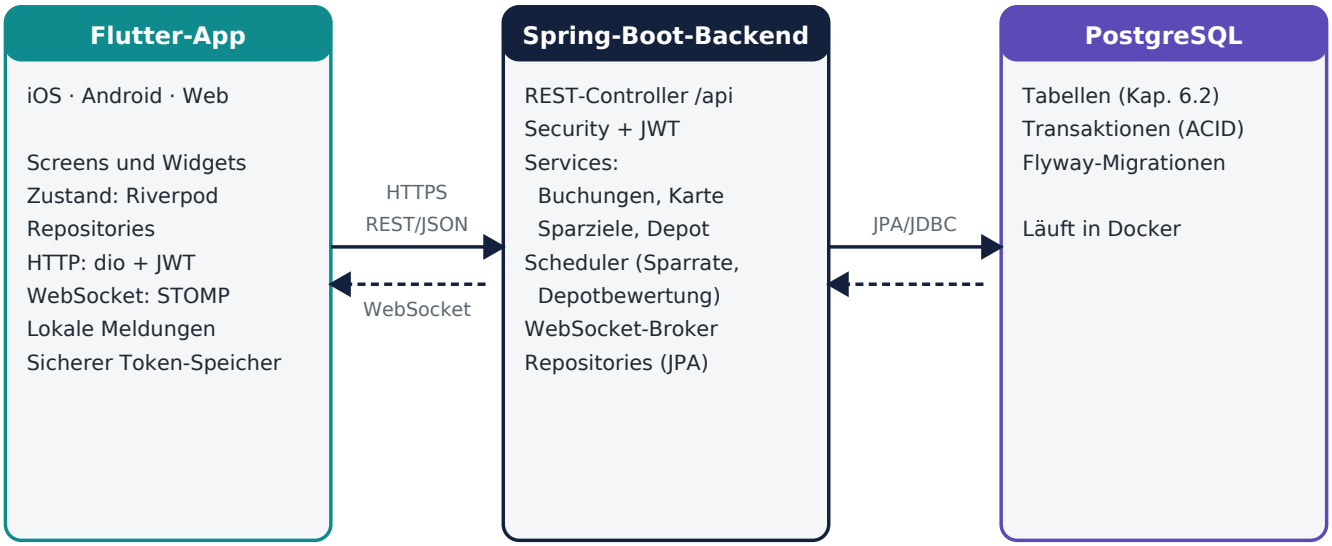


Abbildung 1: Drei-Schichten-Architektur der Anwendung

7.2 Backend: Schichten und Pakete

```
de.frauas.girokonto
├── auth          Registrierung, Login, JWT, Security-Konfiguration, Admin-Konto
├── user          Profil
├── account       Konten, Kontostand, Umsätze
├── booking       Buchungs-Service (einzige Stelle, die Geld bewegt), Umsatzabfrage
├── transfer      Überweisungen, Prüfungen, Idempotenz
├── contact       Adressbuch, Abgleich Telefonnummern
├── card          Karte, Limits, Händler-Simulator
├── subaccount    Unterkonten
├── notification  Speichern + Versand über WebSocket
```

```
├── insights      Kategorien, Monatsübersicht, Durchschnitte, Demo-Profile
├── savings       Spar- und Investpläne, Musterdepot, Fonds, Prognose
├── loan          Kreditangebote, Tilgungsplan, Abschluss, Raten
├── simulation    Simulationsuhr, Tagesläufe, Demo-Modus (Admin)
└── common        Fehlerbehandlung, Geldbeträge, IBAN-Generator
```

Jedes Paket folgt dem Muster **Controller → Service → Repository**. Nur der Buchungs-Service darf Buchungszeilen schreiben; alle anderen Services (Überweisung, Karte, Sparrate, Depot) rufen ihn auf. Damit gibt es genau eine Stelle, an der die Regel „Summe = 0“ geprüft wird.

7.3 App: Ordnerstruktur

```
lib/
├── main.dart
├── core/        api_client.dart, router.dart, theme.dart, money.dart, dates.dart,
│                realtime_service.dart, charts.dart
└── features/
    ├── auth/          Login, Registrierung, Sitzung
    ├── accounts/      Startseite, Umsatzliste, Detail, Kategorie ändern
    ├── transfer/      Überweisung, Zusammenfassung, Erfolg
    ├── contacts/      Adressbuch, Gerätekontakte
    ├── card/          Karte, Limits, Simulator
    ├── subaccounts/   Unterkonten
    ├── notifications/ Liste, Glocke, Live-Verbindung
    ├── insights/      Finanzüberblick, Diagramme, Beispielmonate
    ├── savings/       Spar- und Investpläne, Assistent, Detail mit Depot
    ├── loans/         Kreditplaner, Angebote, Tilgungsplan, Kreditdetail
    └── profile/       Profil, Demo-Modus
```

7.4 Wichtige Abläufe

Überweisung: App sendet POST /api/transfers mit Idempotenz-Schlüssel → Backend prüft Anmeldung, Empfänger, Betrag, Deckung und Limit → Buchungs-Service bucht beide Zeilen in einer Datenbanktransaktion → Backend speichert für Sender und Empfänger eine Benachrichtigung und sendet sie per WebSocket → beide Apps aktualisieren Kontostand und Umsatzliste.

Monatliche Sparrate: Scheduler läuft täglich (bzw. beim Vorspulen für jeden simulierten Tag) → findet alle aktiven Sparziele mit Ausführungstag = heute → prüft Deckung → bucht Hauptkonto an Sparziel-Unterkonto und Depot gemäß Risikostufe → kauft Fondsanteile zum aktuellen Preis → berechnet Fortschritt und Status neu → Benachrichtigung.

Täglicher Lauf (Simulation): Für jedes Datum wird genau einmal (Tabelle job_run) ausgeführt: 1. Buchungen der Demo-Profile für diesen Tag, 2. fällige Spar- und Investraten, 3. fällige Kreditraten. Im Normalbetrieb startet ein Zeitplaner den Lauf jede Nacht; im Demo-Modus wird er beim Vorspulen für jeden übersprungenen Tag aufgerufen. Alle Klassen lesen die Zeit über eine zentrale, verschiebbare Uhr.

8 Fachliche Berechnungen

8.1 IBAN-Erzeugung

Format: DE + 2 Prüfziffern + 8-stellige fiktive Bankleitzahl des Projekts + 10-stellige fortlaufende Kontonummer. Die Prüfziffern werden nach ISO 13616 berechnet (Modulo 97). Die Bankleitzahl wird im Team festgelegt und darf keiner echten Bank gehören.

8.2 Risikostufen und Musterdepot

Risikostufe	Depotanteil Sparplan	Depotanteil Investplan	Depot-Mischung	Erwartete Rendite Sparplan	Erwartete Rendite Investplan
Vorsichtig	0 %	100 %	20 % Aktien, 80 % Anleihen	0,0 %	2,8 %

Risikostufe	Depotanteil Sparplan	Depotanteil Investplan	Depot-Mischung	Erwartete Rendite Sparplan	Erwartete Rendite Investplan
Ausgewogen	50 %	100 %	50 % Aktien, 50 % Anleihen	2,0 %	4,0 %
Mutig	80 %	100 %	80 % Aktien, 20 % Anleihen	4,2 %	5,2 %

Fiktive Fonds: **„Welt-Aktien“** (erwartete Rendite r = 6,0 % p. a., Monatsschwankung σ = 4,0 %) und **„Euro-Anleihen“** (r = 2,0 %, σ = 0,8 %). Das Unterkonto bringt 0 %. Startpreis 100 € im Januar 2026; für jeden Monat k gilt:

```
Preis(k) = Preis(k−1) · (1 + μ + σ · z(k)),   μ = (1 + r)^(1/12) − 1,   z(k) gleichverteilt in [−√3; √3]
```

z(k) wird aus einem festen Startwert (Fonds-Kürzel und Monatsnummer) erzeugt. Dadurch schwankt der Kurs wie an der Börse, das Ergebnis ist aber reproduzierbar und testbar.

> Die Renditen sind **Annahmen** für die Simulation und keine Prognose echter Märkte. Sie werden im Team festgelegt und in der Präsentation begründet.

8.3 Prognose und Ratenvorschlag

Mit aktuellem Wert W_0 (Unterkonto + Depot), monatlicher Rate R und erwarteter Monatsrendite $i = (1 + r)^{1/12} - 1$ beträgt der Wert nach n Monaten:

```
W(n) = W0 · (1+i)^n  +  R · ((1+i)^n − 1) / i        (für i = 0:  W(n) = W0 + R · n)
```

- **Voraussichtliches Datum /F920/:** kleinstes n mit W(n) ≥ Zielbetrag; Datum = heute + n Monate (höchstens 50 Jahre).
- **Nötige Rate /F620/:** R = (Ziel − W0 · (1+i)^n) · i / ((1+i)^n − 1), aufgerundet auf volle Euro, mit n = Monate bis zum Wunschdatum.
- **Fortschritt /F910/:** min(W0 / Zielbetrag, 1) × 100 %.

Beispiel: Ziel 5.000 €, bisher 1.200 €, Rate 100 €, ausgewogen (r = 2 %): n = 37 Monate. Ohne Rendite (vorsichtig) wären es 38 Monate.

8.4 Kategorien, freier Betrag und Machbarkeit

Kategorie	Art	Erkennung (Auszug)
Gehalt	Einnahme	Typ INCOME mit „Gehalt“, „Lohn“
Sonstige Einnahmen	Einnahme	eingehende Überweisungen, sonstige INCOME
Wohnen	Fixkosten	Miete, Strom, Gas, Wasser, Nebenkosten
Verträge & Abos	Fixkosten	Versicherung, Handy, Internet, Streaming, Abo, Mitgliedschaft
Kredit	Fixkosten	Kreditraten (Typ LOAN_RATE)
Lebensmittel	variabel	Supermarkt, Bäckerei, Markt, Lebensmittel
Mobilität	variabel	Tankstelle, Bahn, Ticket, Bus, Parken
Freizeit	variabel	Kino, Restaurant, Café, Bar, Konzert, Fitness
Shopping	variabel	Shop, Elektro, Mode, Kleidung, Online-Shop
Sonstiges	variabel	alles andere (z. B. ausgehende Überweisungen)
ausgenommen	–	Startguthaben, Umbuchungen, Spar-/Investraten, Depotverkäufe, Kreditauszahlungen

- **Freier Betrag** eines Monats = Einnahmen − Ausgaben (nur Girokonto, ohne ausgenommene Kategorien).
- **Durchschnitt** = Mittelwert der letzten drei vollständigen Monate, in denen es Buchungen gab.
- **Verfügbar für Pläne** = durchschnittlicher freier Betrag − Summe der Raten aktiver Spar- und Investpläne. Kreditraten sind bereits in den Ausgaben enthalten.
- **Ampel /F620/:** Rate ≤ 50 % von verfügbar → grün; ≤ 100 % → gelb; sonst rot. Bei Rot schlägt die App das Datum vor, das mit 50 % des verfügbaren Betrags erreichbar ist.
- **Spartipp /F650/:** variable Kategorien, deren Ausgaben im letzten vollen Monat mehr als 10 % über dem Durchschnitt lagen; Effekt: neue Prognose mit Rate + 10 % der Kategorieausgaben.

8.5 Kreditangebote und Tilgung

Zweck	Betrag	Laufzeit	Basiszins p. a.	Laufzeitaufschlag	Eigenkapitalrabatt (ab 20 %)
Auto	1.000 – 100.000 €	12 – 96 Monate	5,49 %	+0,10 Pkt. je 12 Monate über 48	−0,15 Pkt.
Wohnung/ Haus	50.000 – 1.000.000 €	60 – 360 Monate	3,79 %	+0,15 Pkt. je 60 Monate über 120	−0,30 Pkt.
Sonstiges	1.000 – 50.000 €	12 – 120 Monate	7,49 %	+0,10 Pkt. je 12 Monate über 48	−0,15 Pkt.

Fiktive Bank	Zinsaufschlag	Annahmegrenze (Rate / verfügbar)
Mainufer Bank	−0,20 Pkt.	höchstens 60 %
Nordlicht Kredit	±0,00 Pkt.	höchstens 70 %
Taunus Finanz	+0,35 Pkt.	höchstens 80 %
Projektbank (Hausbank)	+0,10 Pkt.	höchstens 70 %

Eigenkapitalquote = Eigenkapital / (Kreditbetrag + Eigenkapital). Monatlicher Zins j = Zinssatz / 12. Annuität (gleichbleibende Rate), auf den Cent aufgerundet:

```
Rate = K · j / (1 − (1 + j)^(−n))      Zins(m) = Restschuld · j      Tilgung(m) = Rate − Zins(m)
```

Die letzte Rate wird so angepasst, dass die Restschuld genau 0 ist. **Tragbar /F1020/:** Rate ≤ 70 % von „verfügbar für Pläne“. **Maximaler Kreditbetrag** für eine Laufzeit n = tragbare Rate · (1 − (1 + j)^(−n)) / j. Empfohlen wird das tragbare, nicht abgelehnte Angebot mit den geringsten Gesamtkosten.

Beispiel: Auto, 20.000 €, 60 Monate, kein Eigenkapital, Nordlicht Kredit: 5,49 % + 0,10 = 5,59 % → Rate 382,86 €, davon im ersten Monat 93,17 € Zinsen und 289,69 € Tilgung.

8.6 Demo-Profile

Profil	Einnahmen pro Monat	Feste Ausgaben pro Monat	Variable Ausgaben (ca.)
Studierende	Nebenjob 650 €, BAföG 520 €	Miete 420 €, Handy 15 €, Streaming 13 €, Semesterticket 38 €	Lebensmittel, Freizeit, Shopping ≈ 450 €
Berufseinsteiger	Gehalt 2.650 €	Miete 850 €, Strom 55 €, Versicherung 40 €, Handy 25 €, Fitness 30 €	Lebensmittel, Tanken, Freizeit, Shopping ≈ 900 €
Familie	Gehalt 3.900 €, Kindergeld 255 €	Miete 1.350 €, Strom 110 €, Versicherungen 120 €, Internet 45 €	Lebensmittel, Tanken, Freizeit, Shopping ≈ 1.450 €

Variable Beträge schwanken reproduzierbar (fester Startwert aus Nutzer und Monat) um ±25 %.

9 REST-Schnittstelle (Entwurf)

Alle Pfade beginnen mit /api. Außer Registrierung und Login benötigen alle Aufrufe ein gültiges JWT im Header „Authorization: Bearer …“.

Methode	Pfad	Zweck	Anf.
POST	/auth/register · /auth/login · /auth/refresh · /auth/logout	Registrierung, Anmeldung, Token, Abmeldung	/F010/, /F020/
GET · PUT	/me · /me/password	Profil, Passwort	/F030/
GET	/accounts	Alle eigenen Konten mit Stand	/F110/
GET	/accounts/{id}/bookings?from&to&direction&type&q&page	Umsätze mit Filter	/F120/–/F140/
PUT	/accounts/{id}/bookings/{bookingId}/category	Kategorie ändern	/F560/
POST	/transfers/check · /transfers (Header Idempotency-Key)	Prüfen, Überweisen	/F210/–/F250/
GET · POST · DELETE	/contacts · /contacts/match	Adressbuch, Abgleich	/F220/
GET · POST · PUT	/cards/me · /details · /lock · /unlock · /limits	Karte	/F310/–/F330/
POST	/simulator/card-payment	Händler-Simulator (eigene Karte)	/F340/
POST · PUT · DELETE	/subaccounts · /subaccounts/move · /subaccounts/{id}	Unterkonten	/F410/–/F430/
GET · PUT	/notifications · /unread-count · /read-all · /{id}/read	Benachrichtigungen	/F520/
WS	/ws → /user/queue/notifications	Live-Meldungen	/F510/
GET	/insights/months?count=6 · /insights/overview	Monatsübersicht, Durchschnitte, verfügbar	/F570/, /F580/
POST	/demo/sample-months	Beispielmonate erzeugen	/F590/
POST	/plans/check	Machbarkeit, Ratenvorschlag	/F620/
GET · POST · PUT · DELETE	/plans · /plans/{id}	Spar- und Investpläne	/F610/, /F640/, /F840/
POST	/plans/{id}/payout	Auszahlen	/F940/
GET	/loans/affordability	Tragbare Rate	/F1020/
POST	/loans/offers · /loans/schedule	Angebote, Tilgungsplan	/F1030/, /F1040/
GET · POST	/loans · /loans/{id}	Kredit abschließen, Übersicht	/F1050/, /F1070/
GET	/clock	Aktuelles Simulationsdatum	/F950/
POST	/admin/clock/advance {days | months}	Simulationszeit vorspulen (Admin)	/F950/

10 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Anforderung
/NF010/	Sicherheit	Passwörter nur als BCrypt-Hash; Access-Token 15 Minuten gültig, Refresh-Token 7 Tage; HTTPS im Betrieb; jede Anfrage prüft serverseitig, ob die Daten dem angemeldeten Nutzer gehören.
/NF020/	Datenintegrität	Beträge als ganze Cent; jede Buchung in einer Datenbanktransaktion; Summe aller Buchungszeilen im System ist immer 0 (automatischer Test).
/NF030/	Leistung	95 % der API-Aufrufe in unter 500 ms bei 50 gleichzeitigen Nutzern; App-Start in unter 3 Sekunden.
/NF040/	Plattformen	iOS 15+, Android 8+, aktuelle Versionen von Chrome, Firefox, Safari und Edge.
/NF050/	Bedienbarkeit	Überweisung in höchstens 3 Schritten; deutsche Oberfläche; heller und dunkler Modus; Schriftgröße des Systems wird beachtet.
/NF060/	Wartbarkeit	Schichtenarchitektur; einheitlicher Code-Stil (Linter); jede Änderung über Pull-Request mit Review durch ein anderes Teammitglied.
/NF070/	Testbarkeit	Mind. 80 % Testabdeckung für Buchungs-, Sparziel- und Depotlogik; alle Tests laufen automatisch bei jedem Push (GitHub Actions).
/NF080/	Datenschutz	Nur nötige Daten speichern; Gerätekontakte werden nicht gespeichert, nur abgeglichen; Konto kann vollständig gelöscht werden.
/NF090/	Nachvollziehbarkeit	Commits verweisen auf Anforderungen oder Issues (z. B. „F210: Prüfung der Deckung“); Projektverlauf vollständig im GitHub-Repository.

11 Benutzungsoberfläche

Navigation über eine untere Leiste mit vier Bereichen: **Konto**, **Überweisen**, **Sparen**, **Karte**. Oben rechts: Glockensymbol (Benachrichtigungen) und Profil.

Nr.	Bildschirm	Inhalt	Anf.
B01	Login / Registrierung	Formulare, Fehlermeldungen	/F010/, /F020/
B02	Konto (Startseite)	Gesamtvermögen, Hauptkonto, Unterkonten, Sparziele, letzte Umsätze	/F110/
B03	Umsätze	Liste, Suche, Filter, Detail	/F120/–/F140/
B04	Überweisung	Empfänger, Betrag, Zweck, Zusammenfassung, Erfolg	/F210/–/F250/
B05	Adressbuch	Gespeicherte und gefundene Kontakte	/F220/
B06	Karte	Kartenbild, Sperren-Schalter, Limits	/F310/–/F330/
B07	Unterkonten	Anlegen, umbuchen, auflösen	/F410/–/F430/
B08	Sparen (Übersicht)	Finanzüberblick kompakt, Spar- und Investpläne, Kredite, Schnellstart-Knöpfe	/F580/, /F910/, /F1070/
B09	Finanzüberblick	Einnahmen/Ausgaben der letzten 6 Monate als Balken, Kategorien je Monat, Durchschnitte, Beispielmonate	/F560/–/F590/
B10	Plan-Assistent	Sparplan: Ziel → Risikostufe → Rate mit Ampel; Investplan: Betrag → Risikostufe → Prüfung	/F610/, /F620/, /F710/, /F840/
B11	Plan-Detail	Fortschritt, Prognose, Status, Depotwert, Verlauf, Vergleich Sparkonto, Spartipps, bearbeiten, auszahlen	/F640/, /F650/, /F830/, /F910/–/F940/
B12	Kreditplaner	Zweck, Betrag, Eigenkapital, Laufzeit, tragbare Rate, Angebotsliste	/F1010/–/F1030/
B13	Kreditangebot	Konditionen, Tilgungsplan, Abschluss	/F1040/, /F1050/
B14	Kreditdetail	Restschuld, nächste Rate, Fortschritt, Tilgungsplan	/F1070/

Nr.	Bildschirm	Inhalt	Anf.
B15	Benachrichtigungen	Liste, gelesen/ungelesen	/F520/
B16	Profil und Demo	Daten, Passwort, Abmelden, Beispielmonate, Simulationsdatum; für Admin: Zeit vorspulen	/F030/, /F590/, /F950/

12 Qualitätssicherung und Testkonzept

12.1 Teststufen

Stufe	Werkzeug	Was wird geprüft
Unit-Tests Backend	JUnit 5, Mockito	Buchungsregel, Prüfungen, IBAN, Prognose, Sparraten-Vorschlag, Aufteilung nach Risikostufe
Integrationstests	Spring Boot Test, Testcontainers (PostgreSQL)	REST-Endpunkte mit echter Datenbank, Transaktionen, Rechte
Widget-Tests App	flutter_test	Formulare, Validierung, Anzeige von Beträgen
Systemtests	Manuell nach Testfall-Liste	Komplette Abläufe auf iOS, Android und Web
Lasttest (Kann)	k6 oder JMeter	/NF030/

12.2 Abnahme-Testfälle (Auszug)

Test	Ablauf	Erwartetes Ergebnis	Anf.
T01	Registrierung mit gültigen Daten	Konto mit gültiger IBAN, Karte und 1.000,00 € vorhanden	/F010/
T02	Registrierung mit 17 Jahren	Abgelehnt mit Hinweis	/F010/
T03	Überweisung 25 € an Nutzer B	A: −25 €, B: +25 €, beide erhalten Meldung	/F250/, /F510/
T04	Überweisung höher als Kontostand	Abgelehnt, keine Buchung	/F230/
T05	Gleiche Überweisung zweimal mit gleichem Schlüssel	Nur eine Buchung	/F250/
T06	Kartenzahlung bei gesperrter Karte	Abgelehnt, Meldung „Karte gesperrt“	/F320/, /F340/
T07	Kartenzahlung über Tageslimit	Abgelehnt	/F330/
T08	Unterkonto mit 40 € auflösen	Hauptkonto +40 €, Unterkonto weg	/F430/
T09	Sparplan 5.000 € in 36 Monaten, vorsichtig	Vorschlag 139 € pro Monat	/F620/
T10	Sparplan ausgewogen, 1 Monat vorspulen	Rate gebucht: 50 % Unterkonto, 50 % Depot	/F630/, /F810/, /F950/
T11	Sparrate bei Kontostand 0 €	Rate ausgesetzt, Meldung an Nutzer	/F630/
T12	12 Monate vorspulen	12 Raten gebucht, Fortschritt und Depotwert plausibel	/F820/, /F910/
T13	Plan auszahlen	Gesamtwert auf Hauptkonto, Depot leer, Summe aller Zeilen 0	/F940/
T14	Nutzer A ruft Umsätze von Nutzer B ab	HTTP 403, keine Daten	/NF010/
T15	Nach allen Tests: Summe aller Buchungszeilen	Genau 0	/NF020/
T16	Beispielmonate „Berufseinsteiger“ erzeugen	6 Monate mit Gehalt 2.650 €; freier Betrag > 0	/F590/, /F570/
T17	Kategorie einer Buchung ändern	Monatsübersicht zählt sie in der neuen Kategorie	/F560/

Test	Ablauf	Erwartetes Ergebnis	Anf.
T18	Sparplan mit Rate über dem verfügbaren Betrag	Ampel rot, Alternativdatum vorgeschlagen	/F620/
T19	Investplan 200 €, 3 Monate vorspulen	3 Käufe, Einzahlungen 600 €, Depotwert > 0	/F840/
T20	Kreditangebote Auto 20.000 €, 60 Monate	4 Angebote, sortiert nach Gesamtkosten, Rate Nordlicht 382,86 €	/F1030/
T21	Tilgungsplan	Summe Tilgung = Kreditbetrag, letzte Restschuld 0	/F1040/
T22	Kredit abschließen	Hauptkonto + Kreditbetrag, Kreditkonto − Kreditbetrag	/F1050/
T23	Einen Monat vorspulen	Kreditrate gebucht, Restschuld gesunken	/F1060/
T24	Angebot mit zu hoher Rate abschließen	Abgelehnt (HTTP 400)	/F1030/, /F1050/
T25	Nicht-Admin spult Zeit vor	HTTP 403	/F950/

13 Projektorganisation und Zeitplan

13.1 Meilensteine

Phase	Zeitraum	Ergebnis
0 Start	12.10. – 25.10.2026	Team, Thema, Pflichtenheft final, GitHub-Repository, Docker-Setup, CI
1 Grundgerüst	26.10. – 08.11.2026	Backend mit Auth und Datenbank; App mit Login, Navigation, Theme (/F010/–/F030/)
2 Konto	09.11. – 29.11.2026	Kontostand, Umsätze, Überweisung, Adressbuch (/F110/–/F250/)
3 Karte und Meldungen	30.11. – 13.12.2026	Karte, Unterkonten, Benachrichtigungen (/F310/–/F520/)
4 Planen	14.12.2026 – 10.01.2027	Finanzüberblick, Spar- und Investpläne, Musterdepot, Kreditplan, Demo-Modus (/F560/–/F1070/)
5 Feinschliff	11.01. – 20.01.2027	Kannkriterien, Testabdeckung, Fehlerbehebung, Systemtests auf allen Plattformen
6 Abschluss	21.01. – 27.01.2027	Installationsanleitung, Präsentation (mind. 20 Min.), Abgabe, Vorbereitung Kolloquium

13.2 Rollen im Team (Vorschlag)

Verantwortung	Aufgaben	Person
Backend: Konto und Buchungen	Auth, Buchungs-Service, Überweisung, Karte, Unterkonten	Pouria Keshtidar
Backend: Sparen und Depot	Sparziele, Scheduler, Depot, Prognose, Demo-Modus	
App: Konto	Login, Startseite, Umsätze, Überweisung, Adressbuch, Karte	
App: Sparen	Sparziel-Assistent, Fortschritt, Depotansicht, Diagramme	
Querschnitt	Benachrichtigungen (WebSocket), Tests, CI, Dokumentation	

Alle Teammitglieder arbeiten an Code und Tests mit. Pro Woche findet ein Treffen mit der Betreuerin statt (Was ist passiert? Welche Schwierigkeiten? Was kommt als Nächstes? Welche Entscheidungen wurden getroffen und warum?). Aufgaben werden als GitHub-Issues mit Verweis auf die Anforderungs-ID geführt.

13.3 Arbeitsweise mit GitHub

- Branch pro Aufgabe (z. B. feature/F210-ueberweisung), Pull-Request mit Review, danach Merge in main.
- Commit-Nachrichten beginnen mit der Anforderungs-ID.
- Einsatz generativer KI ist erlaubt; jedes Teammitglied prüft, versteht und verantwortet die übernommenen Ergebnisse und kann sie im Kolloquium erklären.

14 Offene Punkte

Nr.	Frage	Zu klären bis
O1	Endgültige Teamgröße und Rollenverteilung	25.10.2026
O2	Höhe der angenommenen Renditen, Schwankungen und Kreditzinsen (Kapitel 8.2, 8.5)	08.11.2026
O3	Server für die Präsentation (z. B. Hochschulserver oder Cloud-Anbieter)	13.12.2026
O4	Fiktive Bankleitzahl und Name der „Bank“ in der App	25.10.2026
O5	Welche Kannkriterien werden umgesetzt	10.01.2027
O6	Grenzen für Tragfähigkeit (70 %) und Ampel (50 %/100 %) bestätigen	08.11.2026

15 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung
0.1	12.10.2026	Erster Entwurf: Girokonto, Überweisung, Karte, Unterkonten, Benachrichtigungen, Sparziele, Musterdepot
0.2	12.10.2026	Konzept „persönlicher Finanzassistent“: Finanzüberblick mit Kategorien (/F560/–/F590/, vorher Kann /K040/), Sparziel wird Sparplan mit Machbarkeitsprüfung und Spartipps (/F620/, /F650/), Investplan (/F840/), Kreditplan mit Angebotsvergleich, Tilgungsplan und simuliertem Abschluss (/F1010/–/F1070/), Demo-Profile, Händler-Simulator für alle Nutzer, Abgrenzung „keine Kredite“ geändert, Datenmodell, Berechnungen, API, Bildschirme und Testfälle ergänzt